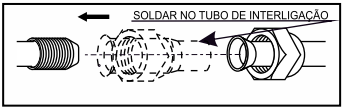
10. COMO INSTALAR E CONECTAR A TUBULAÇÃO NAS UNIDADES

CONECTE OS TUBOS NA UNIDADE EXTERNA

1. Aplique um pouco de óleo de refrigeração nas flanges antes de efetuar o aperto das porcas.

2. Alinhe as conexões nas válvulas de serviço e aperte primeiramente usando os dedos. Não inicie o aperto usando ferramentas. Se a rosca estiver desalinhada, você não perceberá se utilizar a ferramenta em vez de as mãos, causando danos às conexões.

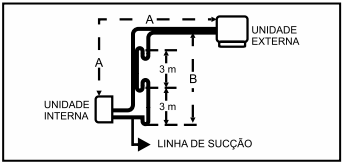


3. Finalmente aperte as conexões utilizando duas chaves, estando uma delas apoiada no tampão da válvula de serviço. Tenha o cuidado de não permitir a torção dos tubos.

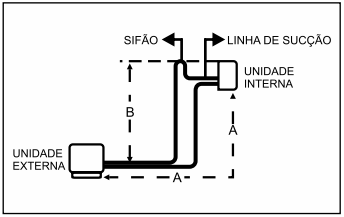
IMPORTANTE

1. Quando a unidade externa for instalada **acima** da unidade interna, **é obrigatória** a instalação de sifões na linha de sucção para auxiliar o retorno de óleo ao compressor.

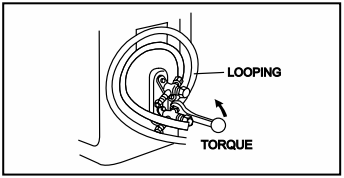
2. O primeiro sifão deverá ser instalado próximo ao evaporador e os demais, a cada 3 metros.

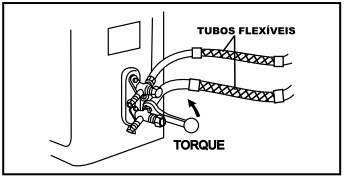


3. Quando a unidade externa for instalada **abaixo** da unidade interna ou no mesmo nível, recomendamos a instalação de tubulação em forma de sifão na linha de sucção, próximo à unidade interna, protegendo o compressor de um possível retorno de fluído refrigerante em estado líquido. A parte superior do sifão deverá estar no mesmo nível do ponto mais alto do evaporador.



4. Para aparelhos instalados com distância entre 2 à 3 metros, recomendamos a preparação de um looping de aproximadamente 30 cm de diâmetro nas tubulações, conectando-as nas válvulas de serviço, evitando vibrações e consequentes trincas e vazamentos nesta região. Os loopings podem ser eventualmente substituídos por tubos flexíveis.





⚠ ATENÇÃO

- Antes da instalação, verifique os comprimentos das tubulações indicados na tabela de características técnicas (páginas 31 à 32).

11. COMO ALONGAR A TUBULAÇÃO

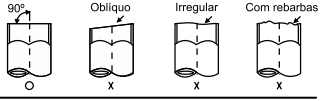
Se houver necessidade, você pode:

- Alongar a tubulação até a distância máxima (pág. 31 à 32).

- Se for necessário aumentar a tubulação em mais de cinco metros de comprimento, será preciso adicionar fluído de refrigeração ao circuito.

1. Certifique-se de ter à mão as seguintes ferramentas: corta tubos, lima, alargador e uma morsa.

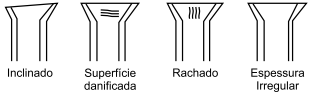
2. As tubulações devem ser cortadas com um corta-tubos, tendo o cuidado de fazê-lo absolutamente na perpendicular (90º). Consulte as figuras abaixo para ver o que são cortes corretos e cortes incorretos.



3. Para impedir vazamentos de gás, retire todas as rebarbas do local cortado, utilizando uma lima ou o alargador.

4. Com um flangeador apropriado, execute uma flange na ponta do tubo.

5. Verifique se a ponta do tubo foi alargada corretamente, observando as figuras abaixo onde são mostrados alargamentos incorretos.

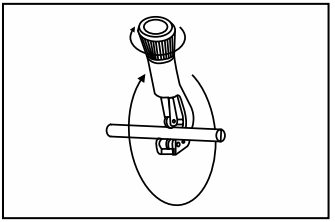


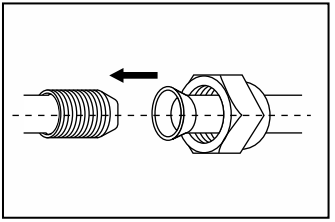
6. Alinhe as tubulações que serão conectadas e aperte a porca, primeiro à mão e depois com uma chave apropriada.

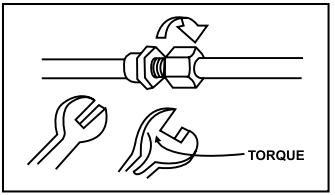
7. Para obter mais informações sobre como fazer as ligações à unidade externa, consulte a pág.15 e para evacuar o ar do circuito, consulte a pág. 22.

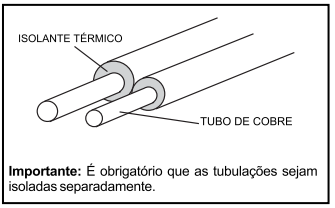
- Cuidado para não torcer/estrangular o tubo. Somente a porca deve girar, mantendo a conexão firme.

8. Com as extremidades dos tubos vedadas, isole-os separadamente (utilize sempre isolantes de boa qualidade).









Importante: É obrigatório que as tubulações sejam isoladas separadamente.

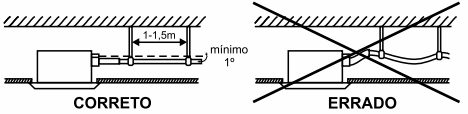
12. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (CASSETE)

1. As unidades internas tipo split cassete possuem uma bomba de remoção de condensado embutida no produto.

2. O diâmetro interno da tubulação da linha de drenagem a ser instalada deve ser de no mínimo 25mm (DN32).

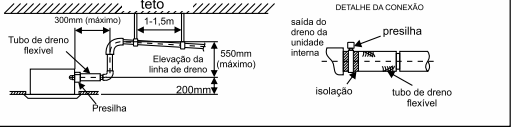
3. O comprimento da linha de drenagem deve ser o menor possível, e para garantir que a água escoe corretamente, a linha deve ser instalada de maneira a apresentar uma queda contínua (sem deformações, conforme figura 1) de no mínimo 2% (aproximadamente 1º).

Fig. 1



4. Acompanha a unidade um tubo de dreno flexível, uma isolação e uma presilha, que devem ser fixados à saída do dreno da unidade interna. Este tubo flexível permite tanto a inclinação necessária (fig. 1) como a elevação do tubo do dreno (fig. 2).

Fig. 2

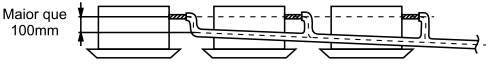


5. **Nota:** a presilha deve ser fixada sobre a isolação, para que seja possível efetuar o devido aperto e vedação.

6. Toda a linha de drenagem, bem como suas conexões, deve ser isolada a fim de evitar a condensação de umidade externamente, evitando assim gotejamento sobre o forro e outros problemas relacionados.

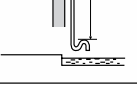
7. Caso seja necessário ligar mais de uma unidade na mesma linha de drenagem, certifique-se de que a inclinação progressiva será mantida, conforme indicado na (fig. 3).

Fig. 3



8. Instale um sifão no final da linha de drenagem afim de evitar transferência de odores do ambiente externo para o ambiente interno conforme fig. 4

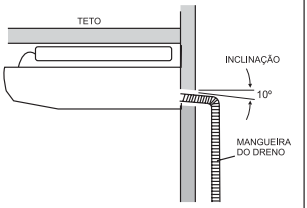
Fig. 4



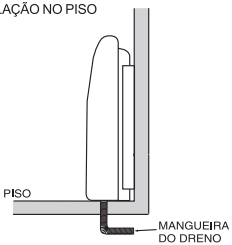
13. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (PISO-TETO)

Nas instalações da mangueira de drenagem, alguns cuidados são necessários. Observe as figuras abaixo:

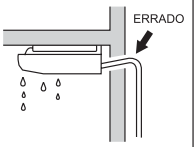
INSTALAÇÃO NO TETO



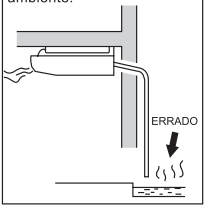
INSTALAÇÃO NO PISO



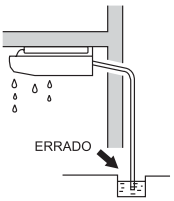
A inclinação incorreta do dreno poderá causar respingos internos.



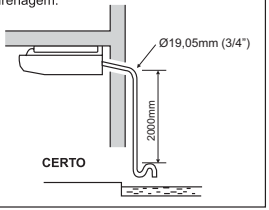
Se exposto a esgoto, o dreno transfere os odores para o ambiente.



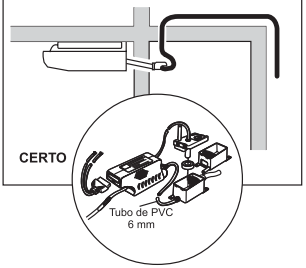
Não instale o dreno em calhas ou recipientes.



O sifão deverá ser instalado somente no final da drenagem.



Se houver necessidade de drenagem para cima, adquira e instale uma mini bomba de remoção de condensados Elgin.



14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A instalação elétrica deve ser preparada por um profissional eletricista qualificado e estar de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas ABNT NBR 5410.

- Utilize condutores de qualidade comprovada.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (REDE ELÉTRICA)

- A alimentação elétrica é feita através das unidades condensadoras. Instale o disjuntor próximo à unidade interna, de acordo com a recomendação nas tabelas das páginas 31 à 32.

- Deve ser utilizado um circuito exclusivo para a alimentação elétrica do condicionador de ar.

- Para conectar o disjuntor ao quadro principal da instalação, dimensione os condutores apropriadamente com base na corrente máxima de funcionamento indicada nas tabelas das páginas 31 à 32.

- Providencie um ponto de aterramento adequado para o condicionador de ar.

- Só acione o disjuntor após ter concluído todos os trabalhos de instalação elétrica, com o condicionador de ar pronto para partida inicial.

- Para os modelos com alimentação trifásica recomenda-se um dispositivo de proteção contra falta ou inversão de fases, à venda na Elgin ou nas lojas especializadas. O não cumprimento desta recomendação poderá implicar na perda de garantia.

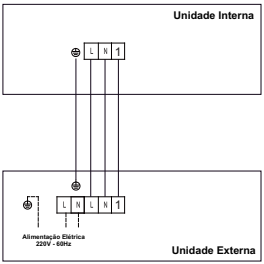
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA (UNIDADE EXTERNA - UNIDADE INTERNA)

- A interligação elétrica entre as unidades externa e interna deve ser feita de acordo com os diagramas desta página.

- Os cabos de interligação elétrica não acompanham o produto. Utilize cabos com as dimensões recomendadas nas tabelas das páginas 31 à 32.

15. DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Esquema de ligação das unidades CASSETE (KX)
Modelo 24 - 220V ~60Hz - (FRIO)



Esquema de ligação das unidades PISO-TETO (PX)
Modelo 24 - 220V ~60Hz - (FRIO)

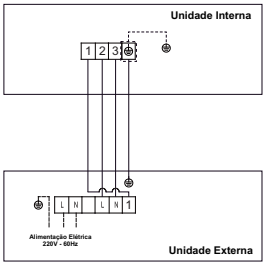
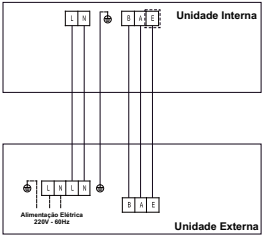
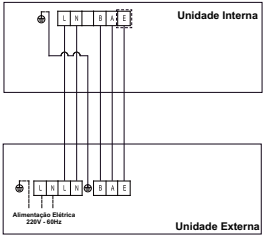


DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

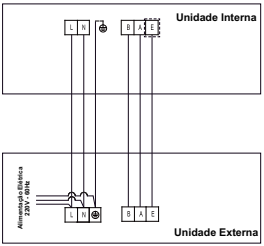
Esquema de ligação das unidades CASSETE (KX)
Modelo 36 - 220V ~60Hz - (FRIO)



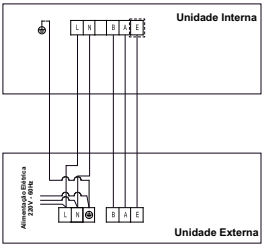
Esquema de ligação das unidades PISO-TETO (PX)
Modelo 36 - 220V ~60Hz - (FRIO)



Esquema de ligação das unidades CASSETE (KX)
Modelo 48/60 - 220V ~60Hz - (FRIO)



Esquema de ligação das unidades PISO-TETO (PX)
Modelo 48/60 - 220V ~60Hz - (FRIO)



16. Como executar o teste de vazamento no sistema

- **OBSERVAÇÃO:** A verificação do vazamento do fluido refrigerante deve ser realizada em um ambiente livre de fontes potenciais de ignição. Não use sonda halogênica ou detectores que utilizem chama aberta para a verificação de presença do fluido refrigerante no ambiente.

- **Método de detecção de vazamento:**
  Para sistemas que utilizam o refrigerante R32, há instrumentos eletrônicos disponíveis para detecção de vazamentos. Certifique-se de que o ambiente não contenha o fluido refrigerante e que o detector de vazamento não se torne uma fonte potencial de ignição. Além disso, verifique se o detector é adequado para o fluido refrigerante utilizado.

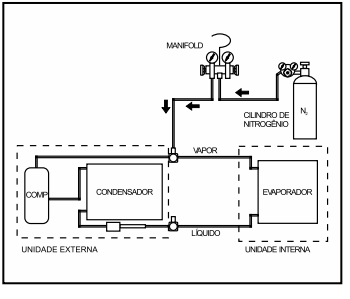
Procedimento

1. Para realizar o teste de vazamento, não abra as válvulas de serviço da unidade externa.
2. Retire o tampão da válvula schrader e instale um manifold com manômetro de alta pressão.
3. Instale a mangueira de serviço do manifold no regulador de pressão de um cilindro de nitrogênio.
4. Pressurize o sistema até atingir 1,38MPa (200 psi).
5. Procure vazamentos em pontos suspeitos, como soldas e conexões.
6. Se encontrar um vazamento e for preciso ser soldado, todo o fluido refrigerante do condicionador precisará ser recolhido, circule nitrogênio (N2) e depois realize o reparo.
7. Na hipótese de não conseguir identificar o vazamento com nitrogênio, remova-o e aplique fluido refrigerante. Use um detector eletrônico para identificar o vazamento.
8. Se houver vazamentos, elimine-os e repita a operação.

- Não utilize solventes clorados para evitar a reação entre cloro e o fluido refrigerante, causando a corrosão da tubulação de cobre.

- Se houver suspeita de vazamento, remova todas as fontes potenciais de ignição antes de realizar qualquer trabalho de reparo ou manutenção.

- Se o local de vazamento precisar ser soldado, todo o refrigerante precisará ser recolhido ou isolado longe do local do vazamento. Antes e durante a soldagem, use gás nitrogênio para garantir a pureza de todo o sistema.



Nota: Não utilize o fluído refrigerante contido na unidade condensadora para teste de vazamento. Nunca libere fluído refrigerante na atmosfera.

⚠ Atenção

- Jamais introduza oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis para teste de vazamento.

- Não trabalhe ou instale mangueiras ou manômetros em cilindros (nitrogênio, oxigênio, acetileno ou outros gases) sem válvulas reguladoras de pressão em perfeito estado de funcionamento. O uso inadequado destes equipamentos poderá causar danos irreparáveis ao equipamento, e principalmente à integridade física do instalador.

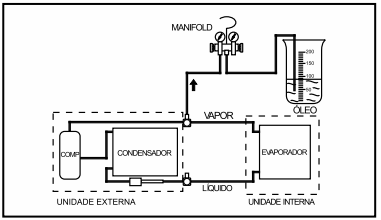
17. QUANDO E COMO ADICIONAR ÓLEO NO COMPRESSOR/SISTEMA

1. O compressor é fornecido com óleo lubrificante para atender as instalações com distância padrão de (5 metros) entre as unidades interna e externa.

2. Em instalações com distância superior à 5 metros, é necessário adicionar 10 ml de óleo a cada 1 metro adicional de tubulação.

   NOTA: Óleo lubrificante a ser adicionado deve ser compatível com o modelo do compressor.

3. Para adicionar óleo ao sistema, faça um vácuo na linha de sucção.



4. Com a utilização de um recipiente graduado para cada 1 metro de distância adicional entre as unidades interna e externa, adicione 10 ml de óleo com a mangueira do manifold instalada na válvula de serviço de sucção. Estando a linha em vácuo, ao abrir o registro do manifold, o óleo será succionado.

5. **Durante a adição de óleo no compressor, deve-se ter o cuidado para não permitir a entrada de ar, umidade ou impurezas.**

6. **Depois de adicionar o óleo, execute um novo vácuo antes de liberar o fluído refrigerante para o sistema.**

18. EVACUAÇÃO E DESIDRATAÇÃO DO SISTEMA

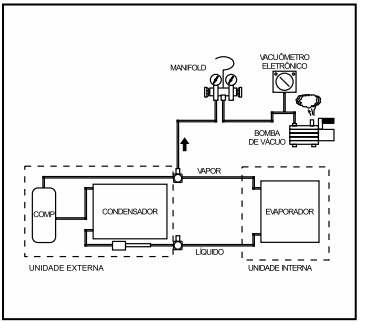
1. O vácuo deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da liberação do fluído refrigerante, sendo necessária uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro eletrônico.

2. Antes de se iniciar o vácuo, a bomba deve ser testada, devendo atingir, no mínimo, 27Pa (200 mícrons).

3. Caso contrário, deve-se trocar o seu óleo, que provavelmente está contaminado.

4. Conecte a bomba de vácuo conforme o diagrama ao lado e efetue o vácuo até que o vacuômetro eletrônico atinja de 33 à 66Pa (250 à 500 mícrons). Este processo deve ser realizado com as válvulas de serviço da unidade externa fechadas.

5. Para quebrar o vácuo, abra as válvulas de serviço da unidade externa.



19. Quando e como completar a carga de fluído refrigerante

As unidades externas são fornecidas com carga de fluído R-32 para atender uma instalação com comprimento de tubulação de 5m. Consulte a etiqueta do equipamento para saber a quantidade de fluido refrigerante.

Em instalações com comprimento de tubulação superior à 5 metros, será necessário adicionar fluído refrigerante a cada 1 metro de tubulação adicional, conforme tabela abaixo:

Modelo	Carga Adicional
Cassete / Piso-Teto 24	20g
Cassete / Piso-Teto - 36	25g
Cassete / Piso-Teto - 48/60	40g

Para adicionar carga de fluído refrigerante R-32 ao sistema, proceda da seguinte maneira:

- Através de um manifold, conecte o cilindro de fluído refrigerante à válvula de serviço da linha de sucção.
- Rosqueie a conexão da mangueira o mínimo possível na válvula, de maneira a não empurrar o miolo e abri-la.
- Purgue o ar das mangueiras na válvula de serviço da linha de sucção, abrindo a válvula do cilindro de fluído refrigerante.
- Assim que o ar for purgado, rosqueie até o final a conexão da mangueira na válvula de serviço da linha de sucção para permitir a abertura da válvula e a entrada do fluído refrigerante.
- Não permita a entrada de ar no sistema enquanto estiver carregando o fluido refrigerante.

⚠ Atenção

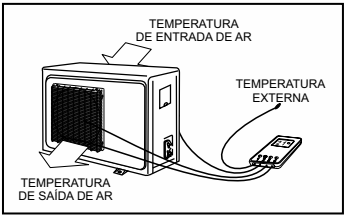
- Caso a distância seja menor que 5 metros, a carga do fluído refrigerante **NÃO DEVE SER ALTERADA.**
- Em caso de remoção de fluído refrigerante do sistema, jamais o libere na atmosfera. Utilize uma bomba de recolhimento apropriada.

20. TESTE DE FUNCIONAMENTO

1. Acione o disjuntor de alimentação do equipamento.
2. Selecione no controle remoto a operação de refrigeração do equipamento.

TEMPERATURA DE ENTRADA E SAÍDA DO CONDENSADOR

1. Meça a temperatura externa próximo à unidade condensadora sem interferência da descarga de ar quente.
2. Meça a temperatura do ar de entrada na unidade condensadora e compare com a temperatura externa. A diferença não deve ultrapassar 2º C. Se a diferença for maior, identifique o motivo do retorno de ar de descarga para o condensador ou outra fonte de calor. Solucione o problema para não afetar o funcionamento do equipamento.
3. Meça a temperatura de descarga do ar condicionado e compare com a temperatura de entrada. A diferença não deverá ser superior a 25ºC. Se a diferença for superior, pode haver falhas na troca de calor no condensador, excesso de fluído refrigerante ou outra irregularidade a ser identificada.
4. Recomendados a utilização de um medidor de temperatura digital com mais de três sensores.



21. TABELA DE PRESSÃO x TEMPERATURA (R-32)

Tabela de Pressão X Temperatura (R32)					
Temperatura (°C)	Temperatura (°F)	Pressão Absoluta (bar.)	Pressão Manométrica (bar.)	Pressão Manométrica (kPa)	Pressão Manométrica (psi)
-50	-58	1,1014	0,1014	10,1	1,5
-48	-54,4	1,2163	0,2163	21,6	3,1
-46	-50,8	1,3405	0,3405	34,1	4,9
-44	-47,2	1,4745	0,4745	47,5	6,9
-42	-43,6	1,6188	0,6188	61,9	9,0
-40	-40	1,7741	0,7741	77,4	11,2
-38	-36,4	1,9409	0,9409	94,1	13,6
-36	-32,8	2,1197	1,1197	112,0	16,2
-34	-29,2	2,3111	1,3111	131,1	19,0
-32	-25,6	2,5159	1,5159	151,6	22,0
-30	-22	2,7344	1,7344	173,4	25,2
-28	-18,4	2,9675	1,9675	196,8	28,5
-26	-14,8	3,2157	2,2157	221,6	32,1
-24	-11,2	3,4796	2,4796	248,0	36,0
-22	-7,6	3,76	2,76	276,0	40,0
-20	-4	4,0575	3,0575	305,8	44,3
-18	-0,4	4,3728	3,3728	337,3	48,9
-16	3,2	4,7067	3,7067	370,7	53,8
-14	6,8	5,0597	4,0597	406,0	58,9
-12	10,4	5,4327	4,4327	443,3	64,3
-10	14	5,8263	4,8263	482,6	70,0
-8	17,6	6,2414	5,2414	524,1	76,0
-6	21,2	6,6786	5,6786	567,9	82,4
-4	24,8	7,1388	6,1388	613,9	89,0
-2	28,4	7,6226	6,6226	662,3	96,1
0	32	8,131	7,131	713,1	103,4
2	35,6	8,6647	7,6647	766,5	111,2
4	39,2	9,2245	8,2245	822,5	119,3
6	42,8	9,8113	8,8113	881,1	127,8
8	46,4	10,426	9,426	942,6	136,7
10	50	11,069	10,069	1006,9	146,0
12	53,6	11,742	10,742	1074,2	155,8
14	57,2	12,445	11,445	1144,5	166,0
16	60,8	13,179	12,179	1217,9	176,6
18	64,4	13,946	12,946	1294,6	187,8
20	68	14,746	13,746	1374,6	199,4
22	71,6	15,579	14,579	1457,9	211,5
24	75,2	16,448	15,448	1544,8	224,1
26	78,8	17,353	16,353	1635,3	237,2
28	82,4	18,295	17,295	1729,5	250,8
30	86	19,275	18,275	1827,5	265,1
32	89,6	20,294	19,294	1929,4	279,8
34	93,2	21,353	20,353	2035,3	295,2
36	96,8	22,454	21,454	2145,4	311,2
38	100,4	23,597	22,597	2259,7	327,7
40	104	24,783	23,783	2378,3	344,9
42	107,6	26,014	25,014	2501,4	362,8
44	111,2	27,292	26,292	2629,2	381,3
46	114,8	28,616	27,616	2761,6	400,5
48	118,4	29,989	28,989	2898,9	420,5
50	122	31,412	30,412	3041,2	441,1
52	125,6	32,887	31,887	3188,7	462,5
54	129,2	34,415	33,415	3341,5	484,6
56	132,8	35,997	34,997	3499,7	507,6
58	136,4	37,635	36,635	3663,5	531,3
60	140	39,332	38,332	3833,2	556,0

22. CORRENTE ELÉTRICA

1. Verifique a corrente elétrica na etiqueta do equipamento.

2. Com um alicate amperímetro, meça a corrente nominal de funcionamento e compare com a da etiqueta.

Caso o valor apresentado for maior que o da etiqueta, identifique uma possível irregularidade.

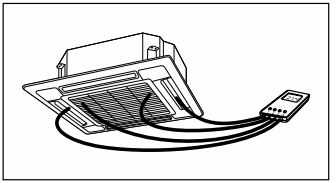
ATENÇÃO:
Não efetue correções da corrente elétrica adicionando ou removendo fluído refrigerante.

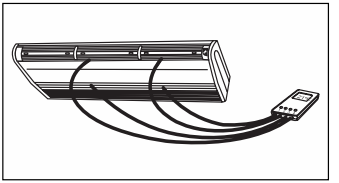
23. TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO

1. Para fazer uma avaliação parcial de rendimento de refrigeração do equipamento, meça as temperaturas de entrada e de insuflamento na unidade interna.

2. Use um termômetro digital de pelo menos 4 sensores tirando a média de temperatura.

3. Em condições normais de funcionamento na velocidade média, o diferencial de temperatura entre o retorno e o insuflamento deve estar entre 10 ºC e 15 ºC.





24. FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

1. Limpe o equipamento e o local de trabalho.

2. Limpe e guarde bem as suas ferramentas para uma próxima instalação.

3. Oriente o cliente quanto à utilização do condicionador de ar e operação do controle remoto.

4. Oriente o cliente quanto à limpeza dos filtros de ar, conforme informações contidas neste manual.

5. Oriente o cliente quanto à necessidade de executar manutenção preventiva mensal, trimestral, semestral e anual e que esta manutenção deve ser executada preferencialmente pelo posto autorizado.

OBSERVAÇÃO:
A manutenção preventiva é obrigatória, sob pena de perda da garantia. Suas despesas correm por conta do Sr. Consumidor. As avarias causadas durante a instalação ou manutenção, são de inteira responsabilidade dos contratados para a execução destes serviços.

25. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO/OPERAÇÃO

Os equipamentos foram projetados para aplicação e operação conforme a tabela abaixo:

SITUAÇÃO	VALORES ADMISSÍVEIS
TENSÃO (V)	± 10% EM RELAÇÃO AO VALOR DE PLACA
TEMPERATURA DO AMBIENTE EXTERNO	REFRIGERAÇÃO: MÁXIMA 43ºC
COMPRIMENTO E ELEVAÇÃO DAS TUBULAÇÕES (ENTRE AS UNIDADES)	VIDE ÍTEM PÁG. 31 à 32.

26. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter o bom funcionamento, atender as exigências legais e preservar as condições do aparelho aumentando sua vida útil, é imprescindível apresentar ao cliente um plano de manutenção preventiva.
Obs.: A garantia do produto não cobre os serviços de manutenção preventiva.

SUGESTÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT.

PLANO MENSAL

1. Limpar o painel.
2. Limpar os filtros de ar.
3. Limpar a parte externa da unidade condensadora.
4. Verificar o funcionamento do controle remoto e a operação do aparelho.
5. Verificar a drenagem da água.
6. Eliminar os pontos de sudação no isolamento das tubulações (condensação de água).
7. Verificar a corrente elétrica, comparando com a etiqueta e as medições anteriores.
8. Preencher o relatório com cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

PLANO TRIMESTRAL

1. Medir a tensão da rede, corrente nominal de funcionamento, temperatura de insuflamento e retorno do ar na unidade interna, temperatura externa e pressão de sucção.
2. Executar os itens da manutenção mensal.
3. Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, disjuntores e pontos de interligação elétrica.
4. Limpar as bandejas de drenagem.
5. Limpeza da ventoinha com aspirador de pó (escova) ou lavagem.
6. Verificar e eliminar pontos de condensação de água no chassi.
7. Verificar as condições das serpentinas do evaporador e condensador (se necessário, executar o item de manutenção semestral ou anual).
8. Eliminar possíveis ruídos anormais.
9. Verificar se há fuga de energia para a carcaça do aparelho.
10. Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de fluído refrigerante (conexões e válvulas).
11. Preencher o relatório com uma cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

PLANO SEMESTRAL

1. Executar os itens de manutenção trimestral.
2. Testar capacitores com um capacímetro obedecendo à tolerância de + ou - 5%.
3. Verificar as condições dos filtros, e substituí-los se necessário.
4. Eliminar pontos de obstrução por sujeira nas aletas do condensador.

   Obs.: Se necessário, executar os passos de manutenção anual.
5. Preencher o relatório documentando todas as atividades da manutenção fornecendo uma cópia ao cliente.

PLANO ANUAL

1. Executar todos os passos anteriores.
2. Desmontar a unidade condensadora para limpeza em oficina ou no próprio local quando possível.
3. Verificar a isolação elétrica do compressor e do motor do ventilador com um megômetro.
4. Retirar a ventoinha da unidade interna para limpeza. **Obs.: Cuidado para não remover os acessórios de balanceamento.**
5. Limpar e higienizar o evaporador e bandeja de drenagem.
6. Eliminar pontos de ferrugem. Se necessário, pintar e aplicar produtos anti-corrosivos (unidade externa).
7. Substituir isolações térmicas danificadas das tubulações.
8. Executar testes de funcionamento do equipamento com preenchimento do "CTI".
9. Preencher o relatório com cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

ATENÇÃO: CONSULTE TAMBÉM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE GM/MS 3523/98 DE 28/08/98 E RESOLUÇÃO 09 DE 16/01/03.

27. DEFEITOS, CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA APRESENTADO	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
Não liga (nenhum sinal)	Falta de energia	Verifique o quadro elétrico	Restabeleça a energia elétrica
	Circuito de alimentação interrompido	Verifique a alimentação do quadro á máquina	Corrija o sistema de alimentação
	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique o fusível da placa Verifique a alimentação e saída do transformador	Troque a placa eletrônica
	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
	Fusível da placa eletônica queimado	Verifique o fusível	Substitua o fusível
	Receptor de sinal defeituoso	Acione o equipamento pela chave de emergência	Substitua o receptor de sinais
Unidade interna dá sinal mas não liga	Circuito de comando interrompido	Teste continuidade no circuito de comando	Execute o reparo necessário
	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique a saida de energia nos terminais da placa eletrônica	Troque a placa eletrônica
	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
Unidade interna funciona mas a externa não responde	Placa de comando defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique fechamento do relé para o compressor	Troque a placa eletrônica
	Cabo elétrico de comando interrompido ou mau contato	Verifique o circuito elétrico de comando	Execute o reparo necessário
	Pressostato de alta ou baixa defeituoso	Verifique continuidade elétrica do pressostato	Substitua o pressostato
	Pressostato aberto por baixa ou alta pressão Alta pressão Baixa pressão	Verifique as pressões do sistema Verifique possível entupimento do conjunto, filtro e tubo capilar/ ou excesso de refrigerante Verifique possível entupimento no sistema ou falta de fluído refrigerante.	Ajuste o funcionamento pelo superaquecimento Limpe o sistema com R-141B e substitua o conj. filtro e tubo capilar/ Piston ou adeque a carga de refrigerante
Só liga ou desliga pelo disjuntor	Receptor de sinal defeituoso	Acione o equipamento pela chave de emergência	Substitua o receptor de sinais
	Controle remoto defeituoso	Se possivel teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
Ventilador da unidade interna não funciona ou funciona somente em uma ou outra velocidade	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique a saida de energia nos terminais da placa eletrônica	Substitua a placa eletrônica
	Motor ventilador defeituoso	Verifique a resistência ôhmica do motor	Substitua o motor ventilador
	Chicote elétrico interrompido	Verifique a continuidade elétrica dos cabos do motor	Execute o reparo necessário

DEFEITOS, CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA APRESENTADO	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
Display do controle remoto apagando ao apertar qualquer tecla	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle	Substitua o controle remoto
	Pilha fraca	Verifique as pilhas do controle	Substitua as pilhas
	Queda ou impacto do controle remoto	Verifique evidencias de impacto	Substitua o controle remoto (fora da garantia)
Compressor não funciona	Compressor defeituoso	Verifique a resistência elétrica dos borne do compressor / isolação do compressor	Substitua o compressor se necessário*
	Protetor térmico aberto	Verifique a causa do aquecimento do compressor	Aguarde o resfriamento. Substitua o compressor se necessário*
	Chicote elétrico danificado	Verifique os cabos elétricos do contator para o compressor	Faça os reparos dos cabos elétricos
Motor ventilador da unidade externa não funciona	Motor ventilador defeituoso	Verifique a resistência elétrica das bobinas do m.v. / travamento do eixo	Substitua o motor ventilador se necessário *
	Chicote elétrico do m.v. interrompido	Verifique os cabos elétricos do contator para o motor ventilador	Faça os reparos dos cabos elétricos
	Protetor térmico do m.v interrompido	Aguarde esfriamento do m.v. Verifique se o eixo está travado	Substitua o m.v. se necessário*
Congelamento na linha de sucção	Filtro de ar obstruido	Verifique os filtros de ar	Execute a limpeza dos filtros
	Temperatura ambiente muito baixa	Verifique a programação do controle remoto	Ajuste o controle remoto e funcionamento do aparelho para temperatura de conforto de 21° C a 25° C
Congelamento no evaporador	Filtro de ar obstruido	Verifique os filtros de ar	Execute a limpeza dos filtros

***Certifique-se de ter verificado todas as possíveis causas antes de decidir pela substituição do componente.**
Trocas indevidas não serão cobertas pela garantia.

28. AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS CASSETE (KX) E PISO-TETO (PX)

CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
E0	Falha de comunicação interna e externa.
E1	Falha no sensor de temperatura ambiente interna.
E2	Falha no sensor de temperatura do fancoil interno.
E3	Falha no sensor de temperatura do fancoil externo.
E4	Mau funcionamento anormal do sistema (falta de flúor).
E5	Erro de configuração do modelo.
E6	Falha do ventilador PG/DC interno.
E7	Falha do sensor de temperatura ambiente externa.
E8	Falha no sensor de temperatura de exaustão externa.
E9	Falha do módulo IPM externo/falha do acionamento do compressor.
EA	Falha no sensor de corrente externa.
Eb	Falha de comunicação entre PCB e tela de exibição.
EC	Falha de comunicação dos módulos externos.
EE	Falha EEPROM externa.
EF	Falha do ventilador DC externo.
EH	Falha no sensor de sucção externa.
EP	Falha na parte superior da carcaça do compressor externo.
EU	Falha no sensor de tensão externa.
Ej/Ey	Falha no sensor de temperatura da bobina central externa. Falha no sensor de temperatura do tubo de líquido externo.
En	Falha no sensor de temperatura do tubo de ar externo.
P0	Proteção do módulo IPM.
P1	Proteção contra sobretensão e subtensão.
P2	Proteção contra sobrecorrente.
P3	Outras proteções.
P4	Proteção contra temperatura excessiva de exaustão externa.
P5	Proteção de resfriamento contra super-resfriamento.
P6	Proteção contra resfriamento e superaquecimento.
P7	Aquecimento e proteção anti-superaquecimento.
P8	Proteção contra temperatura externa alta ou baixa.
P9	Proteção do acionamento do compressor (carga anormal).
PA	Falha de comunicação/conflito de modo.
F0	Falha no sensor de detecção infravermelho.

AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS CASSETE (KX) E PISO-TETO (PX)

CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
F1	Falha do módulo da bateria.
F2	Proteção contra falha do sensor de temperatura de exaustão.
F3	Proteção contra falhas do sensor de temperatura do tubo externo.
F4	Proteção anormal da circulação do refrigerante.
F5	Proteção PFC.
F6	Proteção contra compressor ausente/fase reversa.
F7	Proteção de temperatura do módulo.
F8	Comutação anormal da válvula de quatro vias.
F9	Mau funcionamento do circuito do sensor de temperatura do módulo.
FA	Falha de detecção de corrente de fase do compressor.
Fb	Proteção contra sobrecarga de resfriamento e aquecimento com redução de frequência.
FC	Limite de proteção de alta potência/redução de frequência.
FE	Limite de proteção de corrente do módulo (corrente de fase do compressor)/redução de frequência.
FF	Limite de proteção de temperatura do módulo/redução de frequência.
FH	Limite de proteção de acionamento/redução de frequência.
FP	Limite de proteção anticongelante/redução de frequência.
FU	Limite de proteção anticongelante/redução de frequência.
Fj	Limite de proteção de exaustão/redução de frequência.
Fn	Limite de proteção de corrente CA externa/redução de frequência.
H1	Mau funcionamento do interruptor de alta pressão.
H2	Mau funcionamento do interruptor de baixa pressão.
bj	Falha no sensor de humidade.
bE	Falha no sensor de CO2.
bd	Falha no ventilador de ar.
b5	Falha no acionamento do ventilador interno e no acionamento do chip de controle principal.
d4	Proteção total contra água.
d5	Proteção de controle de acesso.

29. TABELA DE CARACTERÍSTICA TÉCNICA

CASSETE (KX)

MODELO		UNIDADE INT.	KXFI24C2WA	KXFI36C2WA	KXFI48C2WA	KXFI60C2WA
		UNIDADE EXT.	KXFE24C2CA	KXFE36C2CA	KXFE48C2CA	KXFE60C2CA
		PAINEL	KXZP00N2DA	KXZP00N2DA	KXZP00N2DA	KXZP00N2DA
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	*W*	7032	10548	14064	16701
		(Btu/h)	24000	36000	48000	57000
	AQUECIMENTO	*W*	-	-	-	-
		(Btu/h)	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		*V*	220	220	220	220
FREQUÊNCIA		*Hz*	60	60	60	60
POTÊNCIA		*W*	2812	3902	5021	7164
CORRENTE		*A*	13	17,8	22,4	32,6
TIPO DE REFRIGERANTE [1]		TIPO	R-32	R-32	R-32	R-32
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		*W*	3119	3647	5021	7164
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		*A*	15,9	18,4	22,4	32,6
DISJUNTOR UNIDADE INTERNA		*A*	-	-	-	-
DISJUNTOR UNIDADE EXTERNA		*A*	20	25	32	40
CABO DE INTERLIGAÇÃO [2]		mm²	4x1,5mm²	Blindado 3x0,75mm² até 10m	Blindado 3x0,75mm² (até 10m)	Blindado 3x0,75mm² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE INTERNA [2]		mm²	-	PP 3x1,5mm² (até 10m)	PP 3x1,5mm² (até 10m)	PP 3x1,5mm² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE EXTERNA [2]		mm²	PP 3x2,5mm² até 10m	PP 3x2,5mm² até 10m	3x4,0mm² até 10m	3x6,0mm² até 10m
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	*m*	5	5	5	5
	MÍNIMO		2	2	2	2
	MÁXIMO		30	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		*m*	15	15	15	15
TUBULAÇÕES [3]	LÍQUIDO	*mm (Polegada)*	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	SUCÇÃO		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	*kg*	22,35	25,05	27,7	27,7
	PAINEL		7,65	7,65	7,65	7,65
	UNIDADE EXTERNA		35,65	44,7	69,2	71

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 5m.

(2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISO-TETO (PX)

MODELO		UNIDADE INT.	PXFI24C2WA	PXFI36C2WA	PXFI48C2WA	PXFI60C2WA
		UNIDADE EXT.	PXFE24C2CA	PXFE36C2CA	PXFE48C2CA	PXFE60C2CA
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	7032	10548	14064	16408
		(Btu/h)	24000	36000	48000	56000
	AQUECIMENTO	W	-	-	-	-
		(Btu/h)	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220	220	220	220
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60
POTÊNCIA		W	2324	4023	5796	7307
CORRENTE		A	10,9	18,3	26,3	32,9
TIPO DE REFRIGERANTE (1)		TIPO	R-32	R-32	R-32	R-32
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		W	2764	4023	5796	7307
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		A	14,1	18,3	26,3	32,9
DISJUNTOR UNIDADE INTERNA		A	-	-	-	-
DISJUNTOR UNIDADE EXTERNA		A	20	25	32	40
CABO DE INTERLIGAÇÃO (2)		mm^2	4x1,5mm²	Blindado 3x0,75mm² (até 10m)	Blindado 3x0,75mm² (até 10m)	Blindado 3x0,75mm² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE INTERNA (2)		mm^2	-	PP 3x1,5mm² (até 10m)	PP 3x1,5mm² (até 10m)	PP 3x1,5mm² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE EXTERNA (2)		mm^2	PP 3x2,5mm² (até 10m)	PP 3x2,5mm² (até 10m)	3x4,0mm²	3x6,0mm²
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	5	5	5	5
	MÍNIMO		2	2	2	2
	MÁXIMO		30	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15	15	15
TUBULAÇÕES (3)	LÍQUIDO	mm (Polegada)	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	SUCÇÃO		1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
			-	-	-	-
			-	-		-
			-	-	-	-
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	25	30,05	37,05	37,05
	UNIDADE EXTERNA		35,65	44,7	69,2	71

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 5m.

(2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

30. CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado de garantia
Condicionador de ar do tipo split

Este Certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida pela **ELGIN S/A** ao Consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade, é imprescindível que seja apresentada na assistência técnica autorizada a cópia legível, sem emendas ou rasuras, da nota ou cupom fiscal de compra do produto, o qual deve estar discriminado de forma clara e individualizado no corpo desse documento fiscal. O não atendimento dessa condição tornará sem efeito a garantia e o atendimento será executado como fora da garantia.

Nos termos do art. 50, *caput* e seu parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor computar-se-à:

GARANTIA CONTRATUAL DE 3 ANOS

A. Condição: Produtos instalados por empresas credenciadas ELGIN terão 36 meses (3 anos) de garantia total do produto, **ou seja, compreendendo a garantia legal de 90 dias mais 33 meses da contratual somando 3 anos no total , mediante apresentação da nota fiscal de compra e da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço com a descrição da instalação e do produto e desde que esteja em cumprimento ao manual de instalação e de operação.**

GARANTIA CONTRATUAL DE 1 ANO

B. Condições: Produtos que forem instalados por uma empresa **NÃO** credenciada terão **garantia de 365 dias (1 Ano), ou seja, compreendendo a garantia legal de 90 dias mais 9 meses da contratual somando 1 ano no total, mediante apresentação da nota fiscal de compra e da ordem de serviço ou nota fiscal de serviço com a descrição da instalação e do produto e desde que esteja em cumprimento ao manual de instalação e de operação.**

Assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Com exceção dos itens discriminados na cláusula 1.1, esta garantia estipula que as peças, partes e componentes do produto, constante da nota ou cupom fiscal de compra, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo total de trinta e seis meses, que é a soma do prazo de lei de três meses mais a garantia contratual complementar de trinta e três meses oferecida pela **ELGIN S/A**, contados a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro consumidor. A mão de obra empregada no reparo do produto citado acima também está coberta por esta garantia. A nota ou cupom fiscal é parte integrante deste CERTIFICADO.
   1.1 A pintura, as peças plásticas, pilha e os filtros são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo de noventa dias que é o prazo de Lei.
2. A garantia contratual complementar de trinta e três meses citada no item "1" somente será válida se:
   2.1 O produto for instalado por assistência técnica autorizada da **ELGIN S/A** e se for apresentado o comprovante da instalação CTI (Controle Técnico de Instalação).
   2.2 O produto não estiver instalado em local de alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos.

   Caso esses requisitos, 2.1 ou 2.2, não sejam atendidos, a garantia contratual complementar não será válida e a garantia do produto se restringirá à garantia legal de três meses contados da data de emissão da nota ou cupom fiscal de compra do primeiro Consumidor.
3. Esta garantia aplica-se única e exclusivamente ao conserto do produto discriminado na nota ou cupom fiscal de compra e que se comprove tecnicamente que apresente defeito de fabricação e em hipótese alguma esta cobre os serviços de instalação do produto ou as peças e materiais empregados na mesma. A **ELGIN S/A** poderá, a seu critério, efetuar a troca do produto por outro novo ou em estado de novo e em perfeito estado de funcionamento. Havendo essa troca não haverá a prorrogação da garantia contratual complementar e serão preservados os direitos da garantia legal.
4. A instalação do produto é um serviço a ser contratado pelo Consumidor. Os custos e responsabilidades sobre esse serviço, sejam a mão de obra, peças, recursos de infraestrutura ou materiais empregados não são partes integrantes desta garantia.
5. Esta garantia não cobre os custos de recursos especiais de infraestrutura para acesso ao produto, tais como: guindaste, andaime e outros assemelhados, cujos custos e providências são de responsabilidade do consumidor para deixar o produto de fácil acesso para o seu conserto.
6. Esta garantia não cobre os serviços de manutenção preventiva, dimensionamento de carga térmica ou projeto de climatização, sendo esses de responsabilidade do Consumidor quanto à sua contratação.